அட்டவணை 10.1 உயிரியளவு சமிக்ஞைகளின் வகைகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள்	
அளவுரு	**சமிக்ஞை பண்புகள்**
இதயமின்வரைவு Electrocardiogram (ECG)	அதிர்வெண் வரம்பு: 0.05 to 500 Hz அதிர்வெண் வரம்பு 0.05 to 120 Hz போதுமானது. வழக்கமான சமிக்ஞை மின்னழுத்தம்: 1 mV மின்னழுத்த வரம்பு: 10 μV to 5 mV
மூளைமின் வரைவு Electroencephalogram (EEG)	அதிர்வெண் வரம்பு: 0.1 to 100 Hz அதிர்வெண் வரம்பு: 0.5 to 70 Hz போதுமானது. மின்னழுத்த வரம்பு: 2 to 200 μV வழக்கமான சமிக்ஞை மின்னழுத்தம்: 50 μV
தசைமின்வரைவு Electromyogram (EMG)	அதிர்வெண் வரம்பு: 5 to 2000 Hz மின்னழுத்த வரம்பு: 25 to 5000 μV
விழித்திரைமின் வரைவு Electroretinogram (ERG)	அதிர்வெண் வரம்பு: DC to 20 Hz மின்னழுத்த வரம்பு: 0.5μV to 1mV வழக்கமான சமிக்ஞை மின்னழுத்தம்: 0.5 mV
விழிமின்வரைவு Electroculogram (EOG)	அதிர்வெண் வரம்பு: DC to 100 Hz மின்னழுத்த வரம்பு: 10 to 3500 μV வழக்கமான சமிக்ஞை மின்னழுத்தம்: 0.5 mV

10.1.2 உயிரியளவுகளின் அளவீட்டுமுறை

நம் உடலின் உருவாக்கப்படும் அயனி மின்னழுத்தமானது, திறன்மாற்றி (transducer) மூலம் மின்னழுத்த சமிக்ஞையாக மாற்றப்படுகிறது. உயிரியளவு சமிக்ஞைகளை பொதுவாக "வரைவு (gram)" என்ற விகுதியுடன் முடிவடையும். உதாரணமாக, இதயமின்வரைவு (Electrocardiogram), மூளைமின்வரைவு (Electroencephalogram). உயிரியளவு சமிக்ஞைகளை அளவிட பயன்படும் கருவிகளை பொதுவாக "வரைவி (graph)" என்ற விகுதியுடன் முடிவடையும். எ.கா., மின்இதய வரைவி (Electrocardiograph), மின்மூளை வரைவி (Electroencephalogram).



படம் 10.2 அடிப்படை மருத்துவ உபகரணங்கள்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 271 1/18/2020 12:08:21 PM